启用前 ★ 绝密

2024 超越十套卷第 8 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)=1+2x^2+o(x^2)$，$x\in\mathring{U}(0,\delta)$，且 $f(0)=1$，则下列命题：

① $f'(x)=4x+o(x)$，$x\in\mathring{U}(0,\delta)$；

② $f'(0)=0$；

③ $f''(0)=4$；

④ $f(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 内为凹函数。正确的个数是(　　)。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内可导，则下列说法正确的是(　　)。

A. 若 $f'_+(0)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)$ 存在

B. 若 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)$ 存在，则 $f'_+(0)$ 存在

C. 若 $f'_+(0)>0$，则存在 $\delta>0$，当 $x\in(0,\delta)$ 时，$f(x)$ 单增

D. 若 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)>0$，则存在 $\delta>0$，当 $x\in(0,\delta)$ 时，$f(x)$ 单增

3. 已知当 $x\geqslant0$ 时，$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\dfrac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}$，则(　　)。

A. $0<\theta(x)<\dfrac14$　　B. $\dfrac14<\theta(x)<\dfrac12$　　C. $\dfrac12<\theta(x)<\dfrac34$　　D. $\dfrac34<\theta(x)<1$

4. 设奇函数 $f(x)$ 可导，$g(x)=f(\cos x)$，令 $F(x)=\int_0^x\left(\int_0^{\sin u}f(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u$，$G(x)=\int_{-x}^{|x|}g'(t)\,\mathrm{d}t$，则(　　)。

A. $F(x)$ 为偶函数，$G(x)$ 为奇函数

B. $F(x)$ 为偶函数，$G(x)$ 为偶函数

C. $F(x)$ 为奇函数，$G(x)$ 为周期函数

D. $F(x)$ 为奇函数，$G(x)$ 不一定是周期函数

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上连续，则 $\int_0^2f(x)\,\mathrm{d}x=$(　　)。

A. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\cdot\dfrac{2}{n}$　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\dfrac{2k}{n}\right)\cdot\dfrac{1}{n}$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\dfrac{k-1}{n}\right)\cdot\dfrac{1}{n}$　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{4n}f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\cdot\dfrac{1}{n}$

6. 设 $f(x,y)=x\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)-\sqrt{x^2+y^2}$，则有(　　)。

A. $\dfrac{\partial^2f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2f}{\partial y^2}+\dfrac1x\dfrac{\partial f}{\partial x}=0$　　B. $\dfrac{\partial^2f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2f}{\partial y^2}+\dfrac1y\dfrac{\partial f}{\partial x}=0$

C. $\dfrac{\partial^2f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2f}{\partial y^2}-\dfrac1x\dfrac{\partial f}{\partial x}=0$　　D. $\dfrac{\partial^2f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2f}{\partial y^2}+\dfrac1y\dfrac{\partial f}{\partial y}=0$

7. 设曲线 $L:y=\cos x$，L_1 与 L_2 分别为 L 上点 $\left(-\dfrac{\pi}{2},0\right)$ 与 $\left(\dfrac{\pi}{2},0\right)$ 处的切线，若函数 $f(x,y)$ 在 L,L_1 与 L_2 所围闭区域 D 上连续，则下列等式成立的有：

① $\iint_Df(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}x\int_{\cos x}^{\pi/2}f(x,y)\,\mathrm{d}y$；

② $\iint_Df(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}y\int_{y-\pi/2}^{\pi/2-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x$；

③ $\iint_Df(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=2\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\arccos y}^{\pi/2-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_1^{\pi/2}\mathrm{d}y\int_{y-\pi/2}^{\pi/2-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x$；

④ $\iint_Df(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\int_{-\pi/2}^{0}\mathrm{d}x\int_{\cos x}^{\pi/2+x}f(x,y)\,\mathrm{d}y+\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}x\int_{\cos x}^{\pi/2-x}f(x,y)\,\mathrm{d}y$。正确的有(　　)个。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

8. 设 n 阶方阵 A,B 满足 $AB=2A+3B$，则必有(　　)。

A. $A-3E$ 可逆，$B-2E$ 不可逆　　B. $A-3E$ 不可逆，$B-2E$ 可逆

C. $A-3E,B-2E$ 均不可逆　　D. $A-3E,B-2E$ 均可逆

9. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，$r(A)=m$，B 是 $n\times(n-m)$ 矩阵，$r(B)=n-m$ 且 $AB=O$，若 η 是 $Ax=0$ 的解，则线性方程组 $By=\eta$(　　)。

A. 无解　　B. 无穷多解　　C. 唯一解　　D. 解不能确定

10. 设 $\alpha=(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$，$\beta=(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}$，$\alpha,\beta$ 线性无关，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)$ 的规范型为(　　)。

A. y_1^2　　B. $y_1^2+y_2^2$　　C. $y_1^2-y_2^2$　　D. $y_1^2+y_2^2+y_3^2$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2}\left[a-\dfrac{x}{2}+e^x+x\ln(1+x^2)+(b+\cos x)\sin x\right]$，若 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点，则 $ab=$_____。

12. 计算 $\int_0^{\pi}\left(\left|x-\dfrac{\pi}{2}\right|\cos^3x+\cos^4x\right)\mathrm{d}x=$_____。

13. 极限 $\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{1}{t^3}\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_0^{t/\cos\theta}r\ln(1+\tan(r\sin\theta))\,\mathrm{d}r=$_____。

14. 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $xy=\int_0^z\dfrac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^2}}$ 确定，则 $\dfrac{1}{y^2}\cdot\dfrac{\partial^2z}{\partial x^2}+\dfrac{1}{x^2}\cdot\dfrac{\partial^2z}{\partial y^2}=$_____。

15. 微分方程 $(xy+1)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y^2$ 满足 $y(0)=1$ 的特解为_____。

16. 设 A 为四阶实对称矩阵，其特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=2,\lambda_4=3$，相应的特征向量依次为 p_1,p_2,p_3,p_4，且 p_1,p_2 线性无关，令 $P=(4p_4,5p_3,p_1+p_2,p_1-p_2)$，则 $P^{-1}AP=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\left\{\int_0^{u^2}[\arctan e^t-\arctan(1+t)]\,\mathrm{d}t\right\}\mathrm{d}u}{\ln(1+x^2)\int_0^1\tan^5(xt)\,\mathrm{d}t}$。

18.（本题满分 12 分）设 $P(x,y)$ 是曲线 $x^2y-x^2+4xy+6y-2x-3=0$ 上的任一点，求点 P 在曲线最高点和最低点时的坐标。

19.（本题满分 12 分）证明下列结论。

(1) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处二阶可导，且 $f'(x_0)=0$，$f''(x_0)>0$，证明 x_0 是函数 $f(x)$ 的极小值点；

(2) 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)+xf''(x)=(x+1)\ln^2(x+1)-x^2$，若 $x_0>0$ 是函数 $f(x)$ 的驻点，证明 x_0 是函数 $f(x)$ 的极小值点。

20.（本题满分 12 分）设 $z=f[\varphi(x-y),xy]+g\left(\dfrac{x}{y}\right)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，φ,g 具有二阶导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

21.（本题满分 12 分）利用二重积分计算定积分：$I=\int_0^1 x^2f(x)\,\mathrm{d}x$，其中 $f(x)=\int_{x^3}^x e^{-y^2}\,\mathrm{d}y$。

22.（本题满分 12 分）已知三阶方阵 A 的第一行为 a,b,c，$a\neq 0$，$AB=O$，$B=\begin{pmatrix}1&2&3&1\\2&4&6&2\\3&6&10&4\end{pmatrix}$，$\xi_1=(-b,a,0)^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=(-c,0,a)^{\mathrm{T}}$，证明：

(1) $A\xi_1=0$，且 B 的列向量组与 ξ_1,ξ_2 等价；

(2) 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$，Λ 为对角阵。